

Dokumentacja techniczna projektu

SaaS Analytics Platform

System rozproszony z asynchronicznym przetwarzaniem
długotrwałego zadania po stronie serwera

AUTOR

Damian Zięba	72966
--------------	-------

Spis treści

1. Opis realizowanego zadania
 2. Opis długotrwałego zadania po stronie serwera
 3. Stos technologiczny
 4. Architektura systemu
 5. Diagramy UML
 6. 5.1. Diagram aktywności (proces biznesowy)
 7. 5.2. Diagram komponentów
 8. 5.3. Diagram wdrożenia
 9. Diagram ERD i opis encji
 10. Projekt API serwisu
 11. 7.1. Specyfikacja endpointów REST
 12. 7.2. Diagram klas
 13. Aplikacja kliencka
 14. Realizacja wymagań A / B / C
 15. Uruchomienie systemu
-

1. Opis realizowanego zadania

SaaS Analytics Platform to rozproszona platforma analityczna dla sklepu/usługi typu SaaS. System przyjmuje płatności od klientów, utrzuca je jako zamówienia w bazie danych, a na żądanie generuje rozbudowane raporty finansowe w formacie PDF (wykresy sprzedaży, podział na regiony, waluty, produkty i klientów).

Aplikacja została zbudowana w architekturze rozproszonej, w której obowiązki są rozdzielone pomiędzy niezależnie uruchamiane serwisy komunikujące się przez interfejs REST, kolejkę komunikatów oraz współdzieloną bazę danych:

- **Serwis API (backend-api)** — warstwa logiki biznesowej. Udostępnia interfejs REST dla aplikacji klienckiej, waliduje żądania, tworzy rekordy w bazie i zleca długotrwałe zadania do kolejki.
- **Serwis przetwarzający (backend-worker)** — odrębny proces bez interfejsu HTTP, który nasłuchuje na kolejce i wykonuje czasochłonne zadania (generowanie PDF, zapis płatności) poza kontekstem żądania klienta.
- **Aplikacja kliencka (frontend)** — jednostronicowa aplikacja (SPA) we Vue, przez którą użytkownik uruchamia zadania i odbiera ich wyniki.
- **Infrastruktura** — PostgreSQL (baza danych), Redis (broker kolejki BullMQ) oraz MinIO (magazyn obiektowy zgodny z S3 na pliki PDF), uruchamiane w kontenerach Docker.

Problem, który rozwiązuje architektura rozproszona: wygenerowanie raportu wymaga agregacji tysięcy zamówień, przeliczenia walut, wyrenderowania kilku wykresów w przeglądarce i złożenia wielostronicowego PDF. Wykonanie tego synchronicznie w ramach żądania HTTP zablokowałoby połączenie na wiele sekund i groziło timeoutem. Dlatego zadanie jest zlecane do kolejki i przetwarzane asynchronicznie przez osobny serwis, a klient odbiera wynik dopiero gdy jest gotowy.

W systemie występują **dwa asynchroniczne przepływy** realizowane przez serwis przetwarzający:

1. **Generowanie raportu PDF** — główne długotrwałe zadanie inicjowane bezpośrednio przez klienta.
 2. **Przetwarzanie płatności** — zadanie inicjowane zdarzeniem (webhook) z zewnętrznej bramki płatniczej Stripe.
-

2. Opis długotrwałego zadania po stronie serwera

2.1. Główne zadanie — generowanie raportu PDF

Długotrwałe zadanie to **wygenerowanie finansowego raportu PDF** dla wybranego roku i regionu. Zadanie jest w całości wykonywane po stronie serwera przez serwis `backend-worker`, poza żądaniem klienta.

Przebieg zadania (procesor `ReportProcessor`):

1. **Przyjęcie żądania.** Klient wywołuje `POST /api/reports` z rokiem i regionem. Serwis API tworzy w bazie rekord `ReportTask` ze statusem `PENDING`, dodaje zadanie `process-report-job` do kolejki `report-queue` (Redis) i natychmiast zwraca `202 Accepted` z identyfikatorem zadania. **Żądanie klienta kończy się w tym momencie** — dalsze przetwarzanie odbywa się w tle.
2. **Podjęcie zadania.** Worker pobiera zadanie z kolejki, ustawia status `PROCESSING` i `progress = 10`.
3. **Pobranie danych.** Worker odczytuje z bazy wszystkie zamówienia z danego roku — globalnie (`scopeRegion = GLOBAL`) lub tylko dla wybranego kraju. Ustawia `progress = 50`.
4. **Agregacja danych.** Na podstawie zamówień liczone są: sprzedaż miesięczna, podział statusów (opłacone / zwrócone / nieudane), przychód wg walut, przychód wg regionów, top 10 produktów oraz top 10 klientów. Kwoty w różnych walutach są przeliczane do jednej waluty bazowej raportu (moduł `fx-rates`), aby sumy były porównywalne.
5. **Renderowanie HTML.** Zagregowane dane są wstrzykiwane do szablonu HTML z wykresami Chart.js (moduł `report-template`).
6. **Generowanie PDF.** Worker uruchamia headless Chromium (Puppeteer), ładuje HTML, czeka aż wykresy się wyrenderują (`window.chartsReady === true`) i eksportuje stronę do pliku PDF w formacie A4.
7. **Zapis wyniku.** Gotowy PDF jest przesyłany do magazynu obiektowego MinIO (S3). W bazie aktualizowany jest status `COMPLETED`, `progress = 100` oraz `fileKey` (nazwa pliku w magazynie).
8. **Obsługa błędu.** W razie wyjątku status ustawiany jest na `FAILED`, zapisywana jest treść błędu (`errorMessage`), a wyjątek jest ponownie rzucony, co pozwala mechanizmowi BullMQ na ewentualne ponowienie.

Odbiór wyniku przez klienta: aplikacja kliencka odpytuje `GET /api/reports/:id` co 2 sekundy (polling), śledząc status i pasek postępu. Po osiągnięciu statusu `COMPLETED` klient pobiera plik przez `GET /api/reports/:id/download`, który przekierowuje (`302`) na **presigned URL** do MinIO ważny przez 5 minut.

Dlaczego to zadanie jest długotrwałe: łączy agregację nad tysiącami rekordów bazy, uruchomienie pełnej przeglądarki, renderowanie kilku wykresów oraz złożenie wielostronicowego dokumentu PDF — operacje rzędu sekund do kilkudziesięciu sekund, nieakceptowalne w trybie synchronicznym.

2.2. Zadanie poboczne — przetwarzanie płatności

Drugi asynchroniczny przepływ obsługuje płatności (procesor `PaymentProcessor` na kolejce `webhook-queue`):

1. Klient inicjuje płatność przez `POST /api/checkout`; serwis API tworzy sesję Stripe Checkout i zwraca URL, na który przeglądarka jest przekierowywana.
 2. Po zakończeniu płatności Stripe wysyła zdarzenie (webhook) na `POST /api/webhooks`. Serwis API weryfikuje podpis kryptograficzny zdarzenia i dodaje zadanie `process-payment` do kolejki.
 3. Worker pobiera zadanie, tworzy/aktualizuje rekord `Customer` (upsert po adresie e-mail) i zapisuje `Order`. Operacja jest **idempotentna** — powtórne zdarzenie o tym samym `transactionId` jest ignorowane (unikalność w bazie + obsługa błędów `P2002`).
-

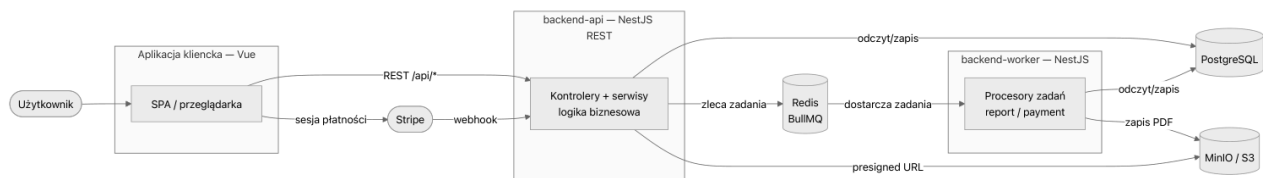
3. Stos technologiczny

Warstwa	Technologia	Zastosowanie
Język	TypeScript	Cały backend i frontend
Framework backendu	NestJS 11	Serwis API oraz serwis worker (moduły, DI, kontrolery)
ORM / dostęp do bazy	Prisma 7 (@prisma/adapters)	Modelowanie i dostęp do PostgreSQL
Baza danych	PostgreSQL 15	Trwałe przechowywanie klientów, zamówień, zadań
Kolejka / broker	BullMQ 5 na Redis 7	Integracja API ↔ worker, kolejki report-queue i webhook-queue
Generowanie PDF	Puppeteer 25 (headless Chromium)	Renderowanie raportu HTML → PDF
Wykresy	Chart.js 4	Wykresy w raporcie (liniowe, kołowe, słupkowe)
Magazyn plików	MinIO (zgodny z S3) + AWS SDK v3	Przechowywanie plików PDF, presigned URL
Płatności	Stripe SDK (tryb testowy)	Sesje Checkout i webhooks płatności
Walidacja	class-validator, class-transformer	Walidacja DTO w API
Monitoring kolejek	Bull Board	Podgląd kolejek pod /admin/queues
Frontend	Vue 3.5 + PrimeVue 4 (motyw Aura)	Aplikacja kliencka (SPA)
Build / dev frontendu	Vite 8	Serwer deweloperski i bundling
HTTP klienta	Axios	Komunikacja frontend → API
Konteneryzacja	Docker Compose	Uruchomienie PostgreSQL, Redis, MinIO
Testy	Jest (backend), Vitest + Playwright (frontend)	Testy jednostkowe i e2e

4. Architektura systemu

System składa się z trzech niezależnie uruchamianych aplikacji (frontend, API, worker) oraz trzech usług infrastrukturalnych (baza, kolejka, magazyn). Komunikacja odbywa się czterema kanałami:

- HTTP/REST — frontend ↔ API oraz Stripe → API (webhook),
- Kolejka Redis (BullMQ) — API → worker (zlecenie zadań),
- Baza PostgreSQL — współdzielona przez API i worker (stan zadań, dane biznesowe),
- Magazyn S3 (MinIO) — worker zapisuje pliki, API generuje do nich presigned URL.

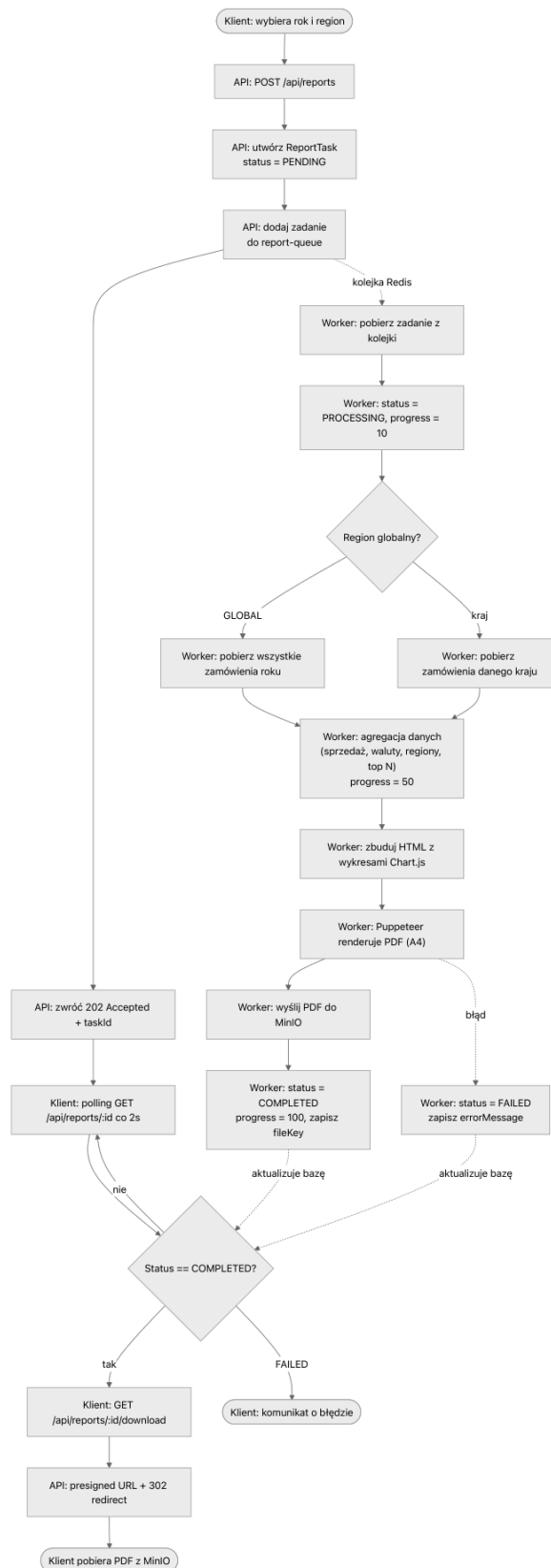


Kluczową cechą architektury jest **rozdzielenie serwisu przyjmującego żądania (API) od serwisu wykonującego pracę (worker)**. Dzięki temu API pozostaje responsywne (zwraca odpowiedź w milisekundach), a ciężkie zadania są kolejkowane i przetwarzane niezależnie — można je skalować, ponawiać i monitorować bez wpływu na warstwę żądań klienta.

5. Diagramy UML

5.1. Diagram aktywności — proces biznesowy

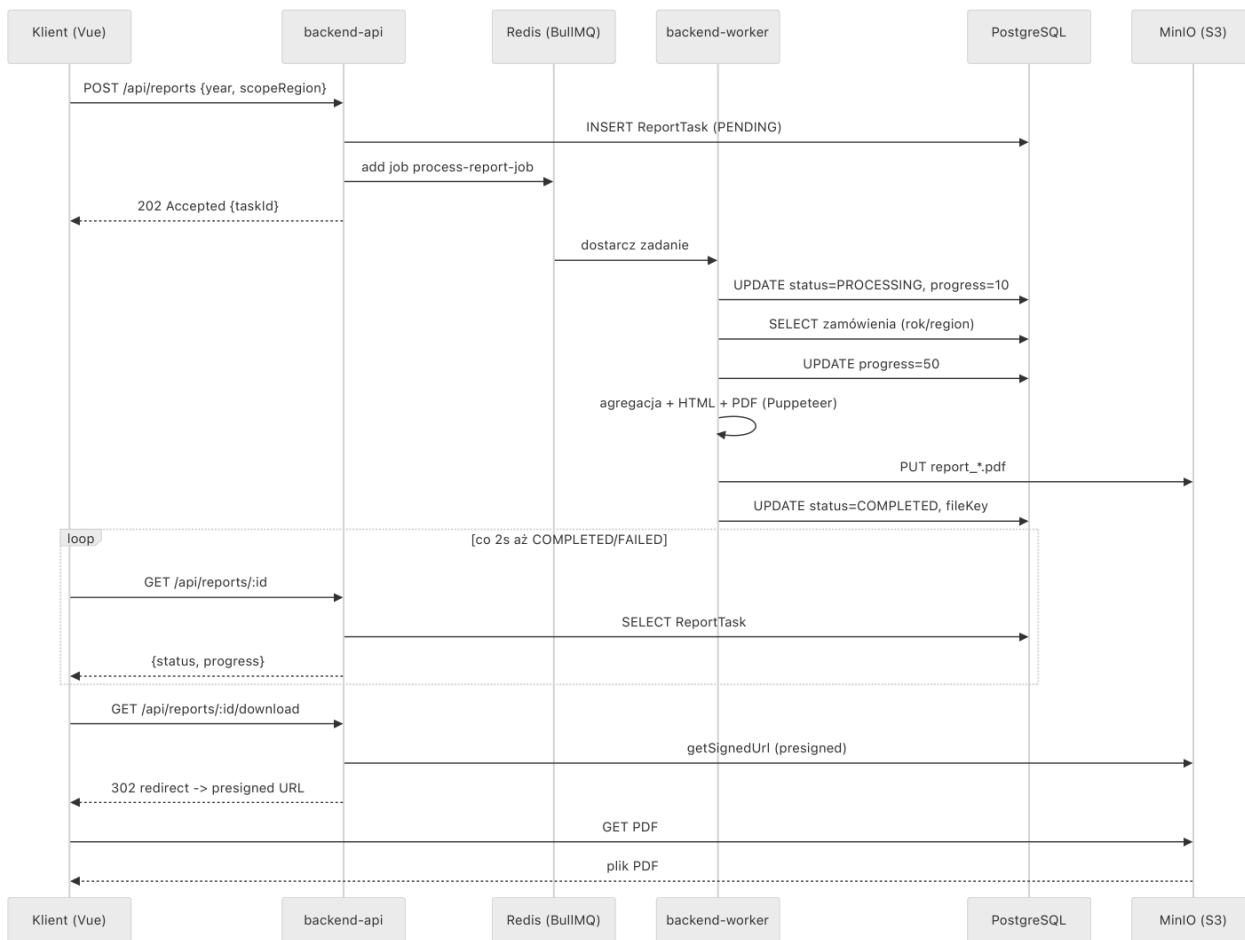
Poniższy diagram przedstawia pełny proces biznesowy generowania raportu PDF — od żądania klienta, przez asynchroniczne przetwarzanie w workerze, po odebranie gotowego pliku. Zaznaczono, który komponent wykonuje daną czynność.



Opis: proces rozpoczyna się po stronie klienta i natychmiast rozgałęzia się na dwie równoległe ścieżki. Ścieżka API kończy się szybką odpowiedzią **202** — klient nie czeka na wynik. Ścieżka workera przetwarza zadanie w tle, zapisując postęp i wynik w bazie. Klient, odpytując bazę pośrednio przez API (polling), wykrywa zmianę statusu i pobiera plik. Punkt decyzyjny

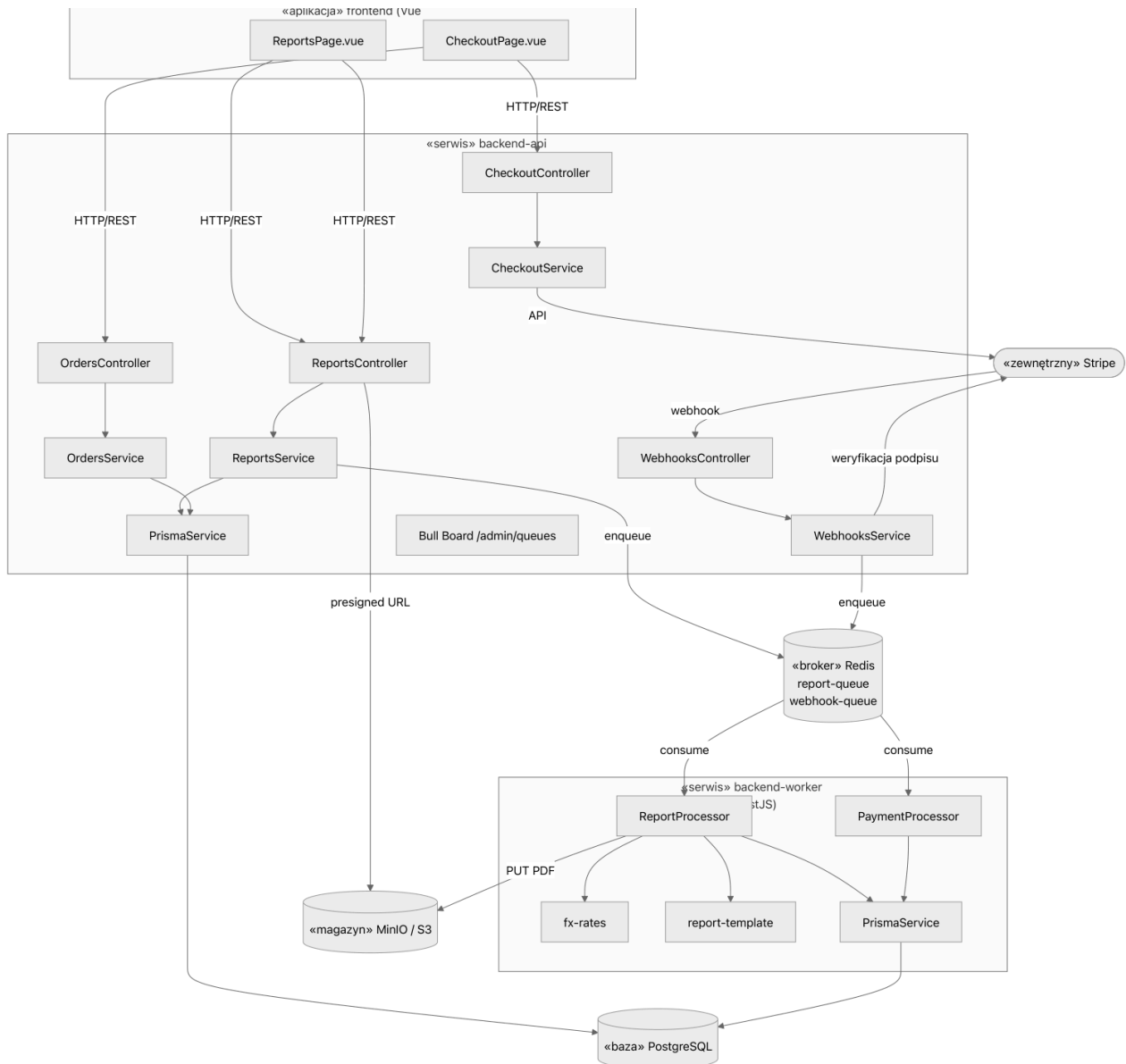
„Region globalny?” pokazuje wariantowość zapytania, a gałąź błędu — obsługę wyjątków z oznaczeniem zadania jako **FAILED**.

Sekwencyjny widok tej samej interakcji (podkreślający asynchroniczność „fire-and-poll”):



5.2. Diagram komponentów

Diagram przedstawia komponenty systemu, ich wewnętrzne pod-moduły oraz interfejsy (kanały komunikacji) między nimi.

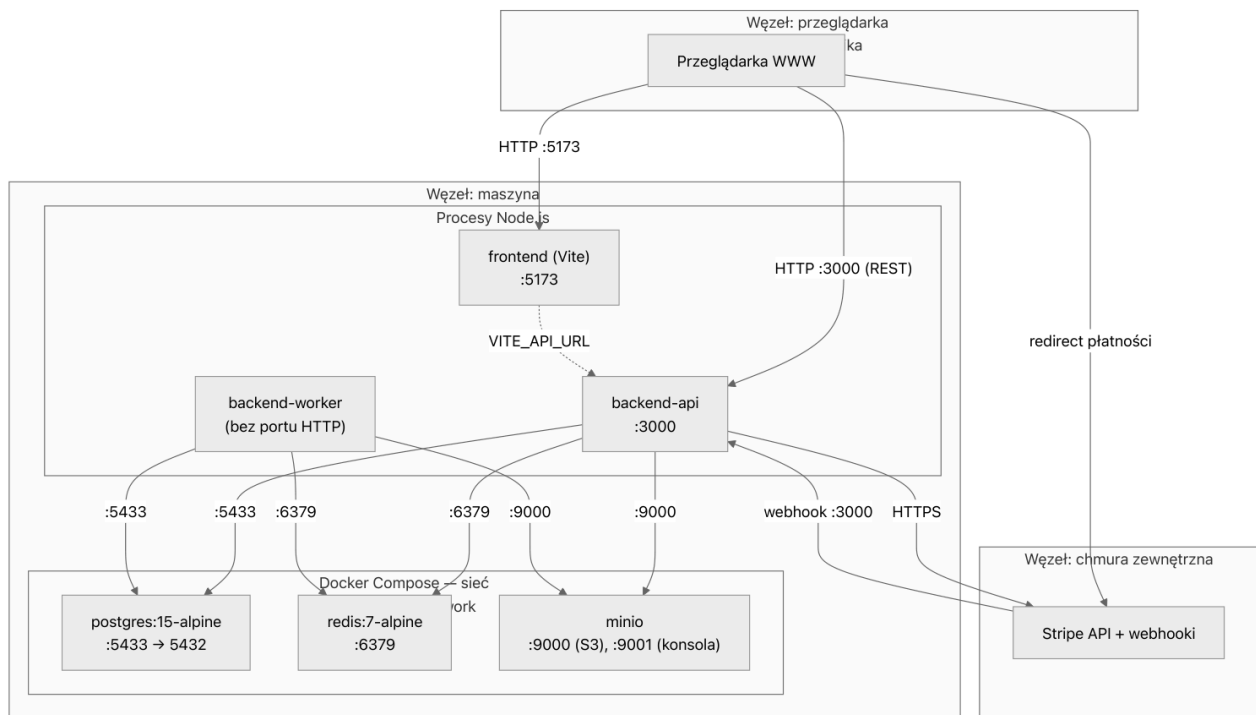


Opis komponentów:

- **frontend** — dwa główne widoki: `ReportsPage` (generowanie i pobieranie raportów, polling) oraz `CheckoutPage` (płatności i lista transakcji). Komunikuje się wyłącznie przez REST z serwisem API.
- **backend-api** — cztery kontrolery (Reports, Checkout, Webhooks, Orders) oddzielone od serwisów z logiką. `ReportsService` i `WebhooksService` publikują zadania do Redisa; `PrismaService` zapewnia dostęp do bazy; Bull Board udostępnia panel monitoringu kolejek.
- **backend-worker** — dwa procesory konsumujące kolejki (`ReportProcessor` , `PaymentProcessor`) wspierane modułami pomocniczymi `fx-rates` (kursy walut) i `report-template` (szablon HTML raportu).
- **Redis / PostgreSQL / MinIO** — usługi infrastrukturalne stanowiące punkty integracji między serwisami.
- **Stripe** — zewnętrzna bramka płatnicza integrowana przez REST (Checkout) i webhooki.

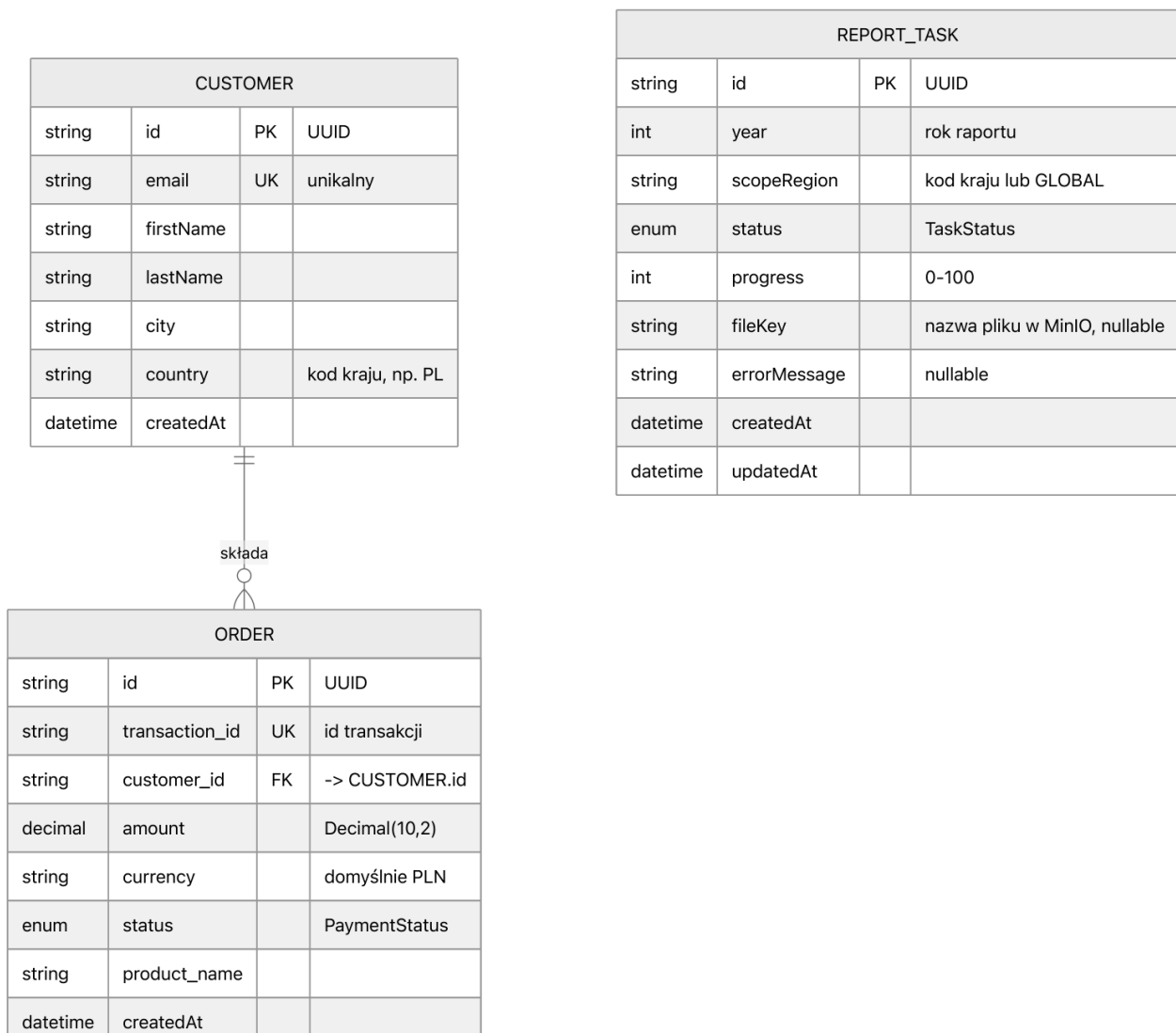
5.3. Diagram wdrożenia

Diagram pokazuje rozmieszczenie artefaktów wykonywalnych na węzłach oraz otwarte porty. Usługi infrastrukturalne działają w kontenerach Docker w jednej sieci mostkowej (`distributed_network`).



Opis: aplikacje Node.js (**frontend** , **backend-api** , **backend-worker**) uruchamiane są jako osobne procesy na hoście, natomiast baza, kolejka i magazyn działają jako kontenery Docker. **backend-worker** nie wystawia portu HTTP — komunikuje się wyłącznie przez Redis, PostgreSQL i MinIO. Port PostgreSQL jest zmapowany na hoście jako **5433** (aby nie kolidować z lokalną instalacją bazy), a MinIO udostępnia zarówno API S3 (**:9000**), jak i konsolę WWW (**:9001**). Stripe jest usługą zewnętrzną w chmurze, komunikującą się dwukierunkowo z serwisem API.

6. Diagram ERD i opis encji



Opis encji:

- **CUSTOMER** — klient dokonujący płatności. Identyfikowany unikalnym adresem e-mail (rekordy są scalane operacją `upsert` po e-mailu, więc jeden klient może mieć wiele zamówień). Przechowuje dane adresowe (`city` , `country`) potrzebne do raportów regionalnych. Relacja 1:N z `ORDER` z kaskadowym usuwaniem (`onDelete: Cascade`).
- **ORDER** — pojedyncza transakcja/zamówienie. `transaction_id` jest unikalne — zapewnia **idempotencję** przetwarzania płatności (powtórny webhook nie utworzy duplikatu). `amount` przechowywane jako `Decimal(10,2)` dla dokładności finansowej; `currency` pozwala mieszać waluty (przeliczone później w raporcie). Pole `status` typu `PaymentStatus` .
- **REPORT_TASK** — reprezentuje długotrwałe zadanie generowania raportu. Jest **centralnym punktem integracji przez bazę**: API tworzy rekord, worker aktualizuje jego `status` , `progress` i `fileKey` , a klient odczytuje go przez polling. Encja jest niezależna (brak relacji) — opisuje stan zadania, nie dane biznesowe. `fileKey` wypełniany jest dopiero po zapisaniu PDF w MinIO.

Typy wyliczeniowe:

- `PaymentStatus` = `PAID` | `REFUNDED` | `FAILED` — status płatności/zamówienia.
- `TaskStatus` = `PENDING` | `PROCESSING` | `COMPLETED` | `FAILED` — cykl życia zadania raportu.

Uwaga projektowa: model `ReportTask` jest zduplikowany w schematach Prisma serwisu API i workera, ponieważ oba serwisy mają własny wygenerowany klient Prisma, ale operują na **tej samej fizycznej bazie** (współdzielonej instancji PostgreSQL). To właśnie umożliwia integrację przez bazę danych.

7. Projekt API serwisu

7.1. Specyfikacja endpointów REST

Wszystkie endpointy mają prefiks `/api`. Walidacja ciał żądań odbywa się globalnym `ValidationPipe` (odrzućanie nadmiarowych pól, transformacja do DTO).

Metoda	Ścieżka	Ciało żądania	Odpowiedź	Kod	Opis
POST	<code>/api/reports</code>	<code>{ year, scopeRegion }</code>	<code>ReportTask</code>	202	Zleca wygenerowanie raportu (asynchronicznie). Zwraca zadanie ze statusem <code>PENDING</code> .
GET	<code>/api/reports</code>	—	<code>ReportTask[]</code>	200	Lista 20 ostatnich zadań (historia).
GET	<code>/api/reports/:id</code>	—	<code>ReportTask</code>	200	Status pojedynczego zadania (używane do pollingu).
GET	<code>/api/reports/:id/download</code>	—	—	302	Przekierowanie na presigned URL do PDF (jeśli <code>COMPLETED</code>), inaczej <code>404</code> .
POST	<code>/api/checkout</code>	<code>{ productName, amount, currency }</code>	<code>{ url }</code>	201	Tworzy sesję Stripe Checkout, zwraca URL do przekierowania.
POST	<code>/api/webhooks</code>	surowy payload Stripe	<code>{ received: true }</code>	202	Odbiera zdarzenia Stripe (po weryfikacji podpisu), zleca zapis płatności.
GET	<code>/api/orders</code>	—	<code>Order[]</code>	200	Lista 20 ostatnich zamówień.
GET	<code>/admin/queues</code>	—	UI	200	Panel Bull Board do monitoringu kolejek.

DTO (obiekty transferu i walidacja):

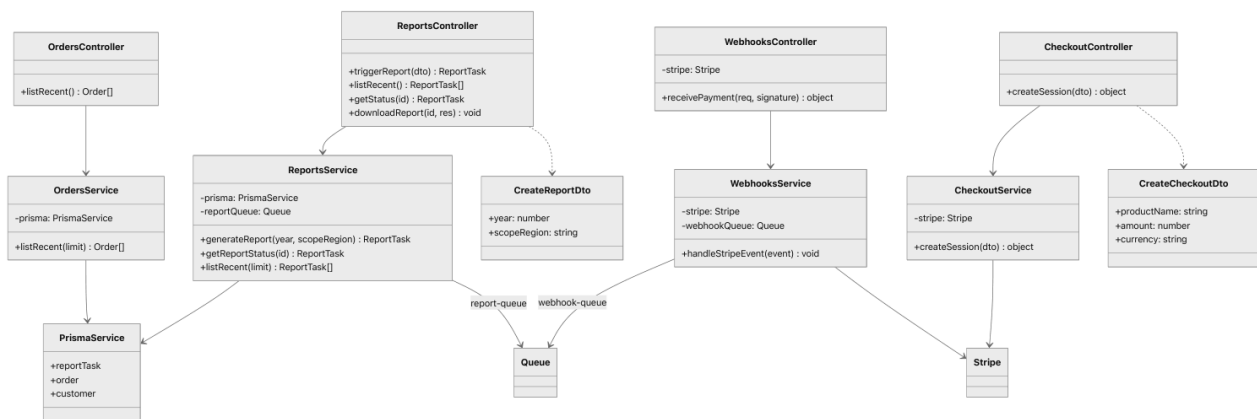
- `CreateReportDto` — `year: int (2000–2100)`, `scopeRegion: string (niepusty)`.
- `CreateCheckoutDto` — `productName: string`, `amount: number (dodatni)`, `currency: string`.

Zadania w kolejkach:

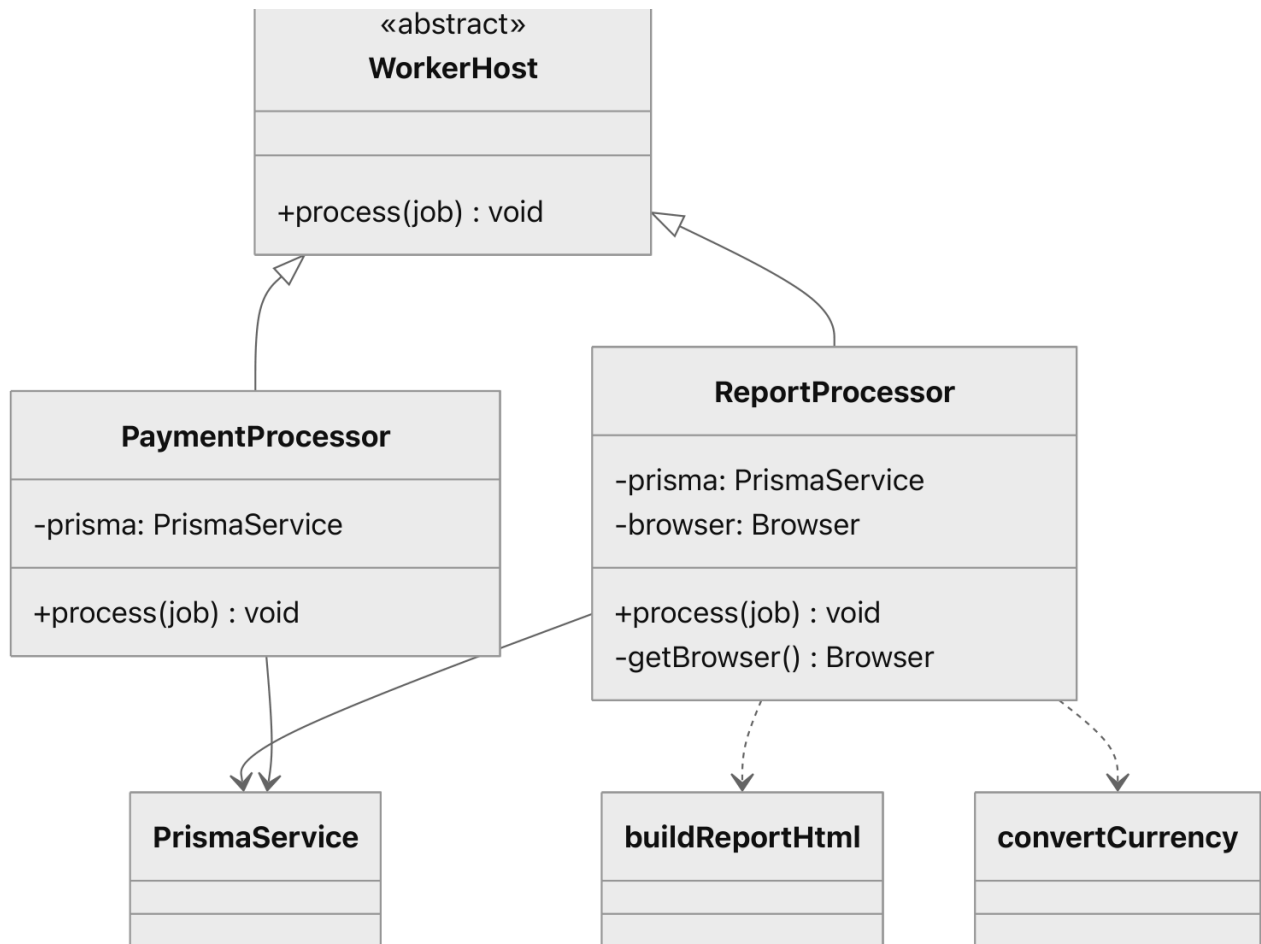
Kolejka	Nazwa zadania	Dane (payload)	Procesor
report-queue	process-report-job	{ taskId, year, scopeRegion }	ReportProcessor
webhook-queue	process-payment	{ transactionId, amount, currency, customerEmail, status, ... }	PaymentProcessor

7.2. Diagram klas

Diagram klas serwisu API (kontrolery, serwisy, DTO i zależności). Wzorzec: cienkie kontrolery delegujące do serwisów, wstrzykiwanie zależności (DI) przez konstruktor.



Dla kompletności — procesory serwisu workera dziedziczą po `WorkerHost` z BullMQ i implementują metodę `process(job)`:



8. Aplikacja kliencka

Aplikacja kliencka to jednostronicowa aplikacja we **Vue 3** (Composition API) z biblioteką komponentów **PrimeVue**. Interfejs dzieli się na dwie zakładki dostępne z bocznego menu:

Zakładka „Raporty” (`ReportsPage.vue`):

- Formularz wyboru roku i regionu oraz przycisk „Generuj raport PDF”.
- Po wysłaniu `POST /api/reports` aplikacja uruchamia **polling** (`GET /api/reports/:id` co 2 s), aktualizując status i pasek postępu (`ProgressBar`).
- Po statusie `COMPLETED` pojawia się przycisk pobrania (`GET /api/reports/:id/download`), który pobiera plik jako blob.
- Tabela historii pokazuje 20 ostatnich zadań wraz ze statusami (`Tag` z kolorem zależnym od statusu).

Zakładka „Checkout” (`CheckoutPage.vue`):

- Formularz nowej płatności (nazwa produktu, kwota, waluta) z podglądem podsumowania.
- Po wysłaniu `POST /api/checkout` przeglądarka jest przekierowywana na stronę płatności Stripe.
- Tabela „Ostatnie transakcje” prezentuje zamówienia z `GET /api/orders` .

Adres API pochodzi ze zmiennej środowiskowej `VITE_API_URL` . Komunikacja odbywa się przez **Axios**. Aplikacja jest w pełni zdekonstruowana od backendu — korzysta wyłącznie z publicznego interfejsu REST.

9. Realizacja wymagań A / B / C

System realizuje **wszystkie trzy poziomy** wymagań, co odpowiada ocenie **5.0**.

Punkt	Wymaganie	Realizacja w systemie
A	Serwis API wykonujący długotrwałe zadanie w ramach żądania klienta	Wariant bazowy (synchroniczny) — w systemie świadomie zastąpiony podejściem asynchronicznym (B/C), które go obejmuje. Endpoint <code>POST /api/reports</code> mógłby wykonać pracę w żądaniu, ale zamiast tego ją deleguje.
B	Serwis API wykonujący długotrwałe zadanie poza żądaniem klienta, udostępniający wynik na żądanie	✅ <code>POST /api/reports</code> zwraca natychmiast <code>202</code> + <code>taskId</code> . Raport powstaje w tle; klient odbiera wynik przez polling (<code>GET /api/reports/:id</code>) i pobiera plik (<code>GET /api/reports/:id/download</code>) po jego ukończeniu.
C	Serwis API oraz dodatkowy serwis wykonujący długotrwałe zadanie, integracja przez bazę danych lub system kolejkowy	✅ Osobny serwis <code>backend-worker</code> wykonuje zadanie. Integracja realizowana dwoma mechanizmami jednocześnie: kolejką (Redis/BullMQ — zlecenie zadań) oraz bazą danych (PostgreSQL — stan i wynik zadania).

Podsumowanie uzasadnienia oceny 5.0:

- Serwis API w REST** — `backend-api` udostępnia pełny interfejs REST z walidacją.
- Osobny serwis przetwarzający** — `backend-worker` to niezależny proces, uruchamiany i skalowany oddzielnie, bez interfejsu HTTP.
- Integracja przez kolejkę i bazę** — zadania trafiają do Redisa (BullMQ), a ich stan i wynik są współdzielone przez PostgreSQL; pliki wynikowe przez MinIO (S3).
- Długotrwałe zadanie poza żądaniem** — generowanie PDF (agregacja + Puppeteer) wykonywane w tle, z raportowaniem postępu i obsługą błędów.
- Aplikacja kliencka** — kompletny frontend we Vue obsługujący pełny cykl: zlecenie → śledzenie postępu → odbiór wyniku.

10. Uruchomienie systemu

Skrócona instrukcja (pełna w `README.md`):

```
# 1. Infrastruktura (Postgres, Redis, MinIO)
docker compose up -d

# 2. Zależności
cd backend-api && npm install && cd ..
cd backend-worker && npm install && cd ..
cd frontend && npm install && cd ..

# 3. Baza danych (migracje + dane testowe: ~300 klientów, ~8000 zamówień)
cd backend-api && npx prisma migrate dev && npx prisma db seed && cd ..

# 4. Uruchomienie (trzy osobne terminale)
cd backend-api && npm run start:dev # API na :3000
cd backend-worker && npm run start:dev # worker (nasłuch kolejek)
cd frontend && npm run dev # SPA na :5173
```

Aplikacja dostępna pod <http://localhost:5173> . Panel monitoringu kolejek: <http://localhost:3000/admin/queues> .
Konsola MinIO: <http://localhost:9001> .

Konfiguracja (adresy bazy, portów, kluczy) znajduje się w plikach [.env.development](#) w katalogach poszczególnych serwisów.